

José Alejandro Aburto

Cursillo L^AT_EX

Una introducción enfocada en docencia en
matemáticas

2 de junio de 2026

E

Índice general

1. Fundamentos y Estructura	7
1.1. Instalación y Editor	7
1.2. Estructura de un documento $\text{\LaTeX}$	7
1.3. Paquetes esenciales	7
1.4. Modo Matemático	7
1.4.1. Display Math Mode	8
1.4.2. Inline Math Mode	8
1.4.3. Texto dentro del modo matemático	9
2. Ecuaciones	11
2.1. Subíndices y superíndices	11
2.2. Acentos	12
2.3. Letras griegas y símbolos comunes	12
2.4. Operaciones binarias	13
2.5. Operadores	14
2.5.1. Integrales y sumas	14
2.5.2. Raíces	16
2.5.3. Límites	16
2.5.4. Operadores diferenciales	17
3. Arreglos, Casos y Matrices	19
3.1. Entornos cases y align	19
3.1.1. cases	19
3.1.2. align	20
3.2. Matrices	20
3.3. Tablas	22
4. Listas y Gráficos	23
4.1. Itemize	23
4.2. Enumerate	23
4.3. includegraphics	23

Introducción

Capítulo 1

Fundamentos y Estructura

1.1. Instalación y Editor

1.2. Estructura de un documento $\text{\LaTeX}$

Un documento $\text{\LaTeX}$ tiene la extensión `.tex` y se compone de dos partes:

1. El preámbulo.
2. El cuerpo.

En el preámbulo indicamos el tipo de documento que estamos realizando. Por ejemplo, en las plantillas que utilizaremos usamos la clase *amsart* que es el formato para artículo de la AMS (American Mathematical Society). El código que indica esto es el siguiente:

Código ejemplo 1.1

```
\documentclass{amsart}
```

También podemos agregar información como

1.3. Paquetes esenciales

1.4. Modo Matemático

Para escribir una ecuación debemos indicarle al compilador de que entraremos en modo matemático, conocido como *math mode*. Hay varias maneras de hacerlo, pero todas tienen un propósito diferente.

1.4.1. *Display Math Mode*

Si queremos una ecuación centrada en el texto encerraremos el código matemático entre `\[ código \]` así como se muestra en el siguiente ejemplo:

Código ejemplo 1.2

```
\[ x + 12 = 10 \]
```

Esto resultará en:

Código compilado

$$x + 12 = 10$$

Es usual encontrarse con un entorno que se comporta de manera similar para el mismo propósito pero es heredado de $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$, y nosotros queremos usar la versión moderna que es $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$. Aquí un ejemplo de su uso:

Código ejemplo 1.3

```
$$ x + 12 = 10 $$
```

El problema es que para edición profesional, puede generar resultados indeseados en el espaciado del texto.

Ejercicio 1.1. Escriba la ecuación $xy = x - y$ usando Display Math Mode.

1.4.2. *Inline Math Mode*

Cuando queremos que la ecuación esté en la misma línea que el texto utilizamos el modo *Inline Math Mode*. A diferencia del Display Math Mode que utiliza paréntesis cuadrados, aquí usaremos paréntesis redondos como se muestra en el código ejemplo siguiente:

Código ejemplo 1.4

La ecuación de la energía es `\(E=mc^2\)`.

Lo que resulta en:

Código compilado

La ecuación de la energía es $E = mc^2$.

De manera similar a Display Math Mode, existe el sintáxis usado por T_EX, en tal caso, lo anterior se escribe como sigue:

Código ejemplo 1.5

La ecuación de la energía es $E=mc^2$.

Ejercicio 1.2. Escriba la descripción de un problema matemático sencillo con ecuaciones en el texto. Por ejemplo:

En la fábrica de textiles se han elaborado $C = 500$ camisas y $P = 600$ poleras el día de ayer.

1.4.3. Texto dentro del modo matemático

En ocasiones será necesario agregar texto, para ello simplemente usaremos el entorno **text** o para casos especiales como en nombres largos de funciones **mbox**.

Para poner un contexto más general usaremos código ejemplo que podríamos no comprender en este punto del curso.

■ Uso de **text**

Código ejemplo 1.6

$T(x) = R(x)$ cuando $x > 0$.

Código compilado

$$T(x) = R(x) \text{ cuando } x > 0.$$

■ Uso en un caso más complejo de **text**

Código ejemplo 1.7

$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$

Código compilado

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

■ Uso de **mbox**

Código ejemplo 1.8

Consideremos $G = \text{Tor}(M)$.

[Código compilado](#)

Consideremos $G = \text{Tor}(M)$.

Capítulo 2

Ecuaciones

En este capítulo describiremos las ecuaciones más usadas.

2.1. Subíndices y superíndices

Ya que sabemos como usar el modo matemático, ahora veamos cómo poner subíndices, superíndices y acentos. Son relativamente sencillos y nuestro editor puede ayudarnos a encontrarlos con facilidad. Veamos los siguientes ejemplos:

- Subíndices.

Código ejemplo 2.1

```
\[ a_j, x_3, x_4 \]
```

Código compilado

$$a_j, x_3, x_4$$

Si deseamos subíndices más complejos, debemos encerrar todo el subíndice en paréntesis de llaves:

Código ejemplo 2.2

```
\[ a_{i,j} \]
```

Código compilado

$$a_{i,j}$$

Otro ejemplo:

Código ejemplo 2.3

```
\[ X_{\text{inicial}} \]
```

Código compilado

$$X_{\text{inicial}}$$

- Superíndices Los superíndices funcionan de manera similar a los subíndices:

Código ejemplo 2.4

```
\[ a^j, x^3, x^4 \]
```

Código compilado

$$a^j, x^3, x^4$$

Y para exponentes más complejos:

Código ejemplo 2.5

```
\[ e^{-st} \]
```

Código compilado

$$e^{-st}$$

2.2. Acentos

Los acentos agregan decoraciones sobre letras o símbolos, el ejemplo más usual es el de la flecha de los vectores. Aquí veremos varios de los acentos más usados. En general, el editor nos ayudará a generar esto de manera sencilla.

Código ejemplo 2.6

```
\[ \vec{v} \]
```

Código compilado

$$\vec{v}$$

Código ejemplo 2.7

```
\[ \bar{v} \]
```

Código compilado

$$\bar{v}$$

Código ejemplo 2.8

```
\[ \hat{v} \]
```

Código compilado

$$\hat{v}$$

Código ejemplo 2.9

```
\[ \tilde{v} \]
```

Código compilado

$$\tilde{v}$$

2.3. Letras griegas y símbolos comunes

Entre los símbolos, tenemos las letras griegas, listamos las más usadas:

Código ejemplo 2.10

```
\[
    \alpha \beta \gamma \delta \epsilon \zeta \eta \theta \iota \kappa \lambda \mu \nu \xi \pi \rho \sigma \tau \upsilon \phi \psi \omega
    \leftrightarrow \backslash \theta \eta \tau \alpha \backslash \vartheta \eta \tau \alpha \backslash \iota \alpha \backslash \kappa \alpha \rho \rho \alpha \backslash \lambda \alpha \mu \beta \delta \alpha \backslash \mu \mu \backslash \nu \nu \backslash \xi \xi \backslash \pi \pi \backslash \rho \rho \backslash \sigma \sigma \backslash \tau \tau \backslash \upsilon \upsilon \backslash \phi \phi \backslash \psi \psi \backslash \omega \omega
\]
```

Código compilado

$$\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta\eta\theta\iota\kappa\lambda\mu\nu\xi\pi\rho\sigma\tau\upsilon\phi\psi\omega$$

Vale la pena usar la ayuda del editor al comienzo, y memorizar las que uno utilice más seguido con el pasar del tiempo. También tenemos algunas de las mayúsculas:

Código ejemplo 2.11

```
\[ \Gamma \Delta \Theta \Lambda \Pi \Sigma \Phi \Psi \Omega \]
```

Código compilado

$$\Gamma\Delta\Theta\Lambda\Pi\Sigma\Phi\Psi\Omega$$

También incluimos los más usados en general:

Código ejemplo 2.12

```
\[
    \infty \partial \nabla \times \cdot \approx \equiv \neq \leq \geq
    \leftrightarrow \backslash \geq \geq
\]
```

Código compilado

$$\infty \partial \nabla \times \cdot \approx \equiv \neq \leq \geq$$

Dejaremos una tabla resumen de estos símbolos para poder consultar rápidamente.

2.4. Operaciones binarias

Ahora veamos operaciones usuales.

Las operaciones algebraicas usuales las podemos mostrar rápidamente. Estudiemos los siguientes ejemplos:

■ Suma y resta

Código ejemplo 2.13

```
\[ x + 8 = y - 4 \]
```

Código compilado

$$x + 8 = y - 4$$

■ Producto punto y cruz

Código ejemplo 2.14

```
\[ \lambda \cdot \vec{v} = \vec{w} \]
```

Código compilado

$$\lambda \cdot \vec{v} = \vec{w}$$

Código ejemplo 2.15

```
\[ (1,0,-1) \times (0,1,1) = (1,-1,1) \]
```

Código compilado

$$(1, 0, -1) \times (0, 1, 1) = (1, -1, 1)$$

■ Fracciones

Código ejemplo 2.16

```
\[ \frac{x^2 + 3}{x - 1} \]
```

Código compilado

$$\frac{x^2 + 3}{x - 1}$$

Código ejemplo 2.17

```
\[ \frac{1}{1 + \frac{1}{2}} \]
```

Código compilado

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{2}}$$

2.5. Operadores

Tenemos algunos operadores que solemos usar con frecuencia, como integrales simples, dobles, etc. o sumatorias, derivadas, y más. Veremos con detalle la integral y después enumeraremos los demás operadores que son semejantes en uso.

2.5.1. Integrales y sumas

Para la integral usaremos el comando `\int`

Código ejemplo 2.18

```
\[\int_0^5 e^{3x}dx\]
```

Código compilado

$$\int_0^5 e^{3x} dx$$

Recordemos que es una buena práctica encerrar en paréntesis de llaves los subíndices y superíndices. Y resulta necesario cuando los subíndices o superíndices son más largos que solo un carácter.

Código ejemplo 2.19

```
\[\int_{3\pi}^{e^2} \cos(x)dx\]
```

Código compilado

$$\int_{3\pi}^{e^2} \cos(x) dx$$

Para otros tipos de integrales, utilizamos comandos semenajes, como se observa en los siguientes ejemplos:

Código ejemplo 2.20

```
\[\iint_{\mathcal{R}} f(x,y)dA\]
```

```
\mapsto f(x,y)dA\]
```

Código compilado

$$\iint_{\mathcal{R}} f(x,y) dA$$

Código ejemplo 2.21

```
\[\oint_{\gamma} F(z)\cdot dz\]
```

```
\mapsto dz\]
```

Código compilado

$$\oint_{\gamma} F(z) \cdot dz$$

Para sumas, se sigue el mismo patrón pero con `\sum`. Veamos algunos ejemplos:

Código ejemplo 2.22

```
\[\sum_{j=1}^{100} j^2\]
```

Código compilado

$$\sum_{j=1}^{100} j^2$$

Código ejemplo 2.23

```
\[ \sum_{1 \leq j \leq 14}
\rightarrow \sum_{1 \leq k \leq 10}
\rightarrow k \log(j) \]
```

Código compilado

$$\sum_{j=-5}^7 \sum_{k=2}^{12} k \log(j)$$

2.5.2. Raíces

Para raíces, tenemos la raíz cuadrada como sigue:

Código ejemplo 2.24

```
\[ \sqrt{1-t} \]
```

Código compilado

$$\sqrt{1-t}$$

Código ejemplo 2.25

```
\[ \sqrt{\frac{x+3}{x^2+4}} \]
```

Código compilado

$$\sqrt{\frac{x+3}{x^2+4}}$$

En caso de requerir agregar el índice de la raíz, lo indicamos en la opción, que se indica en el paréntesis cuadrado como sigue:

Código ejemplo 2.26

```
\[ \sqrt[3]{\frac{7}{x+6}} \]
```

Código compilado

$$\sqrt[3]{\frac{7}{x+6}}$$

2.5.3. Límites

Para escribir límites, utilizamos *limit*, seguido de *limits* para indicar correctamente el punto límite. Por ejemplo:

Código ejemplo 2.27

```
\[ \lim\limits_{x \rightarrow \infty} f(x) \]
```

Código compilado

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$$

Aquí, usamos el punto límite como subíndice después de *limits*. El tamaño se ajustará automáticamente en caso de que queramos poner un límite con *inline math mode*:

Código ejemplo 2.28

El límite por izquierda de $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ se denota:
 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ y además...

quedará como:

Código compilado

El límite por izquierda de $x = a$ se denota: $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ y además...

Dejamos otros ejemplos, como referencia:

- Con punto más largo

Código ejemplo 2.29

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} F(x,y)$

Código compilado

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} F(x,y)$$

- Límite iterado

Código ejemplo 2.30

$\lim_{x \rightarrow 1} \lim_{y \rightarrow -2} \rho(x,y)$

Código compilado

$$\lim_{x \rightarrow 1} \lim_{y \rightarrow -2} \rho(x,y)$$

2.5.4. Operadores diferenciales

Capítulo 3

Arreglos, Casos y Matrices

3.1. Entornos cases y align

3.1.1. *cases*

Para definir funciones a trozos o por casos, utilizamos el entorno *cases*.

Dentro del entorno, debemos decidir cuántas columnas consideraremos, lo usual es tener dos: Una para la definición de la función y el otro para la condición que debe cumplir. Por ejemplo,

Código ejemplo 3.1

```
\[f(t) = \begin{cases}
t^3-t^2+4 & \text{si } t \geq 0 \\
2t+4 & \text{si } t < 0
\end{cases}
\]
```

Aquí, separamos una columna de otra utilizando un `&` y señalamos el cambio de fila utilizando `\\`. Este código resulta en:

Código compilado

$$f(t) = \begin{cases} t^3 - t^2 + 4 & \text{si } t \geq 0 \\ 2t + 4 & \text{si } t < 0 \end{cases}$$

Es una buena práctica utilizar espacios y tabulaciones para tener un código legible y editable con facilidad.

Veamos otro ejemplo con más casos:

Código ejemplo 3.2

```

Considere la función \langle g \rangle dada por:
\langle g(t) = \begin{cases}
    e^{t-1} & \text{si } t < 1 \\
    1 & \text{si } 1 \leq t < 5 \\
    (t-6)^3+2 & \text{si } 5 \leq t
\end{cases}
\rangle

```

Esto se ve como:

Código compilado

Considere la función g dada por:

$$g(t) = \begin{cases} e^{t-1} & \text{si } t < 1 \\ 1 & \text{si } 1 \leq t < 5 \\ (t-6)^3 + 2 & \text{si } 5 \leq t \end{cases}$$

3.1.2. *align*

3.2. Matrices

Para escribir una matriz utilizaremos diferentes entornos dependiendo del resultado deseado. Comenzaremos con la matriz usual con paréntesis redondos. Usaremos el entorno **pmatrix** que es provisto por el paquete *amsmath* como sigue:

Código ejemplo 3.3

```

\langle
\begin{pmatrix}
    4 & 10 \\
    -12 & 0
\end{pmatrix}
\rangle

```

Código compilado

$$\begin{pmatrix} 4 & 10 \\ -12 & 0 \end{pmatrix}$$

Para separar una columna de otra, utilizamos el símbolo `&` al igual que en arreglos y casos. Y para cambiar de fila, utilizaremos el salto de línea `\\`.

Por otro lado, si deseamos usar paréntesis cuadrados, usamos:

Código ejemplo 3.4

```
\[
  \begin{bmatrix}
    a_{11} & a_{12} & a_{13} \\
    a_{21} & a_{22} & a_{23}
  \end{bmatrix}
\]
```

Código compilado

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$$

Para el paréntesis vertical, como el que usamos para el determinante, usamos:

Código ejemplo 3.5

```
\[
  \begin{vmatrix}
    2 & 0 & -1 \\
    0 & 4 & 1 \\
    1 & 1 & 0
  \end{vmatrix}
\]
```

Código compilado

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Es posible que necesitemos mucho mayor control a la hora de escribir matrices, por el ejemplo cuando hacemos matrices ampliadas. En ese caso, la solución más limpia es cambiar de entorno a *array*. Nos proporcionará mayor control pero por el mismo motivo tendremos que escribir mayor detalle:

Primero, debemos indicar el tipo de paréntesis, y además, la cantidad de columnas a utilizar. Por ejemplo

Código ejemplo 3.6

```
\[
  \left(
    \begin{array}{cc}
      -5 & 6 \\
      -1 & 40
    \end{array}
  \right)
\]
```

Código compilado

$$\begin{pmatrix} -5 & 6 \\ -1 & 40 \end{pmatrix}$$

Y para agregar la línea vertical requerida en matrices ampliadas, lo indicamos en las opciones de *array*:

Código ejemplo 3.7

```
\[
  \left[
    \begin{array}{cc|c}
      7 & 6 & 4 \\
      1 & 9 & 3
    \end{array}
  \right]
\]
```

Código compilado

$$\left[\begin{array}{cc|c} 7 & 6 & 4 \\ 1 & 9 & 3 \end{array} \right]$$

3.3. Tablas

Capítulo 4

Listas y Gráficos

4.1. Itemize

4.2. Enumerate

4.3. includegraphics